



universitas
MALIKUSSALEH

Sistem Elektronika Analog

Pembagi Tegangan & Transistor (BJT, JFET, MOSFET) Sebagai Switch

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Rangkaian Pembagi Tegangan

Transistor Sebagai Switch

Komparasi & Implementasi

Penutup

Mengapa Teknik Mesin Butuh Elektronika?



Dalam **Mekatronika**, sistem mekanik tidak bisa bergerak sendiri. Kita membutuhkan *Microcontroller* sebagai "Otak". Namun, otak beroperasi pada daya sangat rendah (Sinyal), sedangkan Otot (Motor DC, Hidrolik) butuh daya besar (Tenaga).

Dua Komponen Kritis

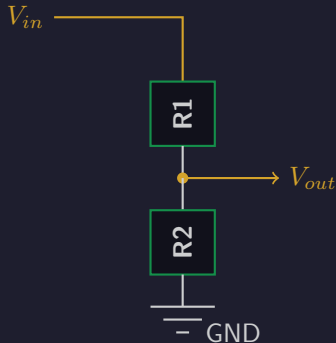
- ▶ **Pembacaan Sensor:** Menerjemahkan besaran fisik ke tegangan yang bisa dibaca komputer (Analog ke Digital).
- ▶ **Penggerak Aktuator (Switching):** Menggunakan sinyal lemah 3.3V/5V untuk menyalakan beban mekanik bertenaga puluhan Ampere.



Pembagi Tegangan (Voltage Divider)



Voltage Divider adalah rangkaian pasif sederhana yang membagi tegangan input menjadi tegangan output yang lebih kecil. Ini adalah fondasi utama dalam pembacaan sensor analog.



Persamaan Matematis

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Aplikasi Praktis:

- ▶ Jika **R1** adalah sebuah sensor suhu, maka resistansinya berubah seiring suhu.
- ▶ Akibatnya, nilai V_{out} akan berfluktuasi naik/turun.
- ▶ Perubahan V_{out} inilah yang dihubungkan ke pin ADC Mikrokontroler.

Prinsip Dasar Transistor Sebagai Saklar



Mengapa kita butuh transistor jika ada relay mekanik? Relay lambat dan aus secara mekanis. Untuk mengontrol kecepatan motor (PWM) pada frekuensi tinggi, kita butuh saklar **Solid State** (tanpa bagian bergerak). Transistor adalah solusinya.

Kondisi CUT-OFF (Saklar OFF)

- ▶ Tidak ada sinyal kontrol yang diberikan (Input = 0V).
- ▶ Arus tidak dapat mengalir dari suplai daya ke beban (motor/LED mati).
- ▶ Hambatan (Resistansi) internal transistor berada pada nilai tak terhingga (∞).

Kondisi SATURASI (Saklar ON)

- ▶ Diberikan sinyal kontrol penuh (Input = 5V/High).
- ▶ Arus daya mengalir bebas ke beban mekanik.
- ▶ Hambatan internal transistor mendekati 0 Ohm. Transistor bertindak ibarat kabel tertutup sempurna.

1. Bipolar Junction Transistor (BJT)

BJT adalah transistor yang beroperasi berbasis **Arus (Current-Controlled)**. Memiliki 3 kaki: **Base (B)**, **Collector (C)**, dan **Emitter (E)**. Terdapat dua tipe: NPN dan PNP.

Mekanisme Switching BJT NPN

Arus kecil yang masuk ke **Base** (I_B) akan membuka "keran" sehingga arus besar mengalir dari **Collector** menuju **Emitter** (I_C).

$$I_C = \beta \times I_B$$

Di mana β (hFE) adalah faktor penguatan arus (biasanya bernilai 100 - 300).

- ▶ **Syarat ON (Saturasi):** Berikan tegangan pada Base ($V_{BE} > 0.7V$).
- ▶ **Syarat OFF (Cut-off):** Putus arus ke Base ($V_{BE} = 0V$).
- ▶ **Catatan Praktisi:** BJT mengalami panas (power loss) karena selalu memakan arus pada Base. Kurang cocok untuk beban arus super besar (Motor Industri).

2. Junction Field Effect Transistor (JFET)



Berbeda dengan BJT, JFET dikendalikan oleh **Tegangan (Voltage-Controlled)**. Memiliki kaki: **Gate (G)**, **Drain (D)**, **Source (S)**.

Karakteristik Unik: *Depletion Mode*

JFET secara natural adalah komponen **Normally ON**. Artinya, tanpa tegangan di Gate, arus dari Drain ke Source sudah mengalir!

- ▶ Untuk **mematikan (OFF)** saklar (pada N-Channel JFET), kita harus memberikan tegangan **negatif** pada Gate (misal -5V).
- ▶ **Catatan Praktisi:** Karena sifatnya yang *Normally ON* dan butuh tegangan negatif untuk OFF, JFET **sangat jarang** digunakan sebagai saklar aktuator di dunia mikrokontroler (Arduino/PLC).
- ▶ JFET lebih banyak dipakai di penguat sinyal audio analog (amplifier) karena impedansi inputnya sangat tinggi.

3. Metal-Oxide-Semiconductor FET (MOSFET)

Inilah **Raja Switching** dalam Mekatronika modern. MOSFET menggabungkan keunggulan input berbasis tegangan (seperti JFET) namun dirancang dalam *Enhancement Mode* (**Normally OFF**).

Keunggulan MOSFET (N-Channel)

- ▶ **Impedansi Gate Sangat Tinggi:** Nyaris nol arus bocor dari mikrokontroler.
- ▶ **Daya Tahan Kuat:** Mampu mendrive motor puluhan hingga ratusan Ampere (Power MOSFET).
- ▶ **Sangat Cepat:** Sempurna untuk sinyal PWM kecepatan tinggi.

Logika Operasi (N-Channel):

- ▶ **OFF:** Tegangan Gate ke Source (V_{GS}) = 0V.
- ▶ **ON:** $V_{GS} > V_{Threshold}$ (Biasanya butuh 5V hingga 10V untuk saturasi penuh / *fully enhanced*).

Catatan Praktisi: Untuk mikrokontroler 3.3V atau 5V, selalu gunakan **Logic-Level MOSFET** (contoh: IRLZ44N, bukan IRF540N) agar bisa **ON** sempurna.

Tabel Komparasi Transistor sebagai Switch



Parameter	BJT	JFET	MOSFET
Prinsip Kontrol	Arus (Current)	Tegangan (Voltage)	Tegangan (Voltage)
Mode Default	Normally OFF	Normally ON	Normally OFF (Enhancement)
Impedansi Input	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rugi Daya (Panas)	Sedang (Ada arus Basis)	Rendah	Sangat Rendah ($R_{DS(on)}$ kecil)
Aplikasi Mekatronika	Switch Beban Ringan (Relay/LED)	Penguat Sinyal Sensor Analog	Switch Utama Aktuator Besar (Motor DC/PWM)

Catatan Desain Mekatronika: Flyback Diode

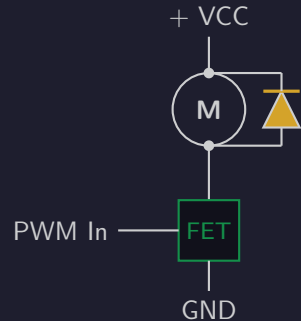


Sebagai calon insinyur mekatronik, Anda akan sering merancang kontrol untuk **Motor DC, Selenoida, atau Relay**. Semuanya memiliki komponen kumparan induktif.

Bahaya Arus Balik (Inductive Kickback)

Ketika transistor (Switch) mendadak dimatikan, medan magnet di dalam motor akan runtuh dan memicu tegangan balik bertegangan tinggi (bisa ratusan Volt). Ini akan langsung **menghancurkan BJT atau MOSFET** Anda.

Solusi: *Selalu pasang Dioda Paralel terbalik (Flyback Diode) melintasi beban induktif untuk membuang energi sisa tersebut.*



Rangkaian Switch Motor + Flyback Diode

Terima Kasih

Ada pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH